Questions de cours — Théorème de Thalès dans le triangle, agrandissement et réduction

Triangles emboîtés, droites parallèles, égalité des rapports, calcul de longueurs, coefficient d'agrandissement ou de réduction

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le théorème de Thalès dans un triangle (triangles emboîtés).
- ☐ Calculer une longueur avec l'égalité des rapports.
- ☐ Agrandissement et réduction : coefficient, effet sur les longueurs.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le théorème de Thalès	1 – 3	20 min
B	Agrandissement et réduction	4 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois. Fais une figure pour chaque question.

PARTIE A — Le théorème de Thalès

20 min

Une droite parallèle à un côté découpe un petit triangle « réduit ».

Q1 — L'énoncé

Énonce le théorème de Thalès dans un triangle.

Ma réponse

Application. Écris les rapports égaux pour $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$.

Ma solution

Q2 — Calculer une longueur

Comment calcule-t-on une longueur avec le théorème de Thalès ?

Ma réponse

Application. $AM = 4$, $AB = 10$, $AC = 6$, $BC = 8$ (en cm) et $(MN) \parallel (BC)$. Calcule AN et MN.

Ma solution

Q3 — Bien placer les longueurs

Comment éviter les erreurs de placement des longueurs dans les rapports ?

Ma réponse

Application. Dans la question 2, peut-on écrire $\dfrac{AM}{MB}$? Pourquoi ?

Ma solution

PARTIE B — Agrandissement et réduction — 15 min

Changer la taille sans changer la forme.

Q4 — Le coefficient

Qu'est-ce qu'un agrandissement ou une réduction de coefficient k ? Comment trouve-t-on k ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dans la question 2, le triangle AMN est une réduction de ABC. Coefficient ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Calculer avec le coefficient

Comment calcule-t-on une longueur après un agrandissement ou une réduction ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une maquette est réalisée à l'échelle $\frac{1}{50}$. Une pièce de la maquette mesure 8 cm. Longueur réelle ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de Thalès

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une longueur avec deux droites parallèles	
Une longueur dans un triangle rectangle	
Le coefficient d'agrandissement	
Une longueur réelle avec une échelle	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	